

DOCUMENTAÇÃO

DE SISTEMA

PROJETO

Trail Guardian

GRUPO*(nome completo e em ordem alfabética)*

1. Gabriel Paulino Rodrigues Teles

2. Rodrigo da Silva

3. Matheus Henrique

Versões

Versão	Descrição da versão	Data
1.0	Versão completa dos requisitos do sistema	30/11/2024

ANO: 2024/2**PERÍODO:**MATUTINO ☐NOTURNO ☒

Público-alvo

- **Nome do público-alvo:** Trilheiros, aventureiros e equipes de monitoramento
- **Localização:** Áreas urbanas e remotas (trilhas, florestas, zonas rurais)
- **Ramo de atividade:** Monitoramento e segurança (IoT)
- **Outras informações importantes:** Sistema voltado para rastreamento em tempo real e segurança em locais sem acesso à internet

Objetivos do sistema

O sistema Trail Guardian tem como objetivo monitorar usuários em trilhas em tempo real, permitindo o envio de localização, registro de trajeto e acionamento de emergência (SOS).

Justificativas do sistema

Em trilhas e áreas remotas, muitas vezes não há conectividade com internet, o que dificulta a localização de pessoas em situações de risco. O sistema propõe uma solução utilizando IoT e comunicação LoRa para garantir segurança.

Onde / por quem será utilizado

O sistema será utilizado por trilheiros, ciclistas, aventureiros e poderá ser monitorado por familiares ou equipes de resgate via aplicação web ou mobile.

Stakeholders

- **Cliente/Patrocinador:** Equipe técnica do projeto
 - **Usuários:** Trilheiros e usuários em áreas remotas
 - **Equipe Técnica:** Gabriel Paulino, Matheus Henrique, Rodrigo da Silva
-

Estudo de viabilidade

Tipo de projeto

Novo sistema ☒

Estimativas de prazo

- Desenvolvimento: 6 meses
 - Implantação: 1 mês
-

Estimativas de custo

- Desenvolvimento: Baixo custo (ESP32 + open-source)
- Implantação: Baixo custo

Restrições

- Dependência de sinal LoRa
 - Precisão do GPS
 - Limitação de bateria
-

Demais aspectos

- **Contribuição:** Aumenta a segurança em trilhas
 - **Tecnologia atual:** Sim, usando ESP32, LoRa, MQTT e Flutter
 - **Integração futura:** Possível com sistemas de resgate
 - **Sem o sistema:** Usuários ficam vulneráveis
 - **Problemas resolvidos:** Falta de rastreamento e comunicação
 - **Contribuição direta:** Segurança e resposta rápida
 - **Transferência de dados:** MQTT e APIs
 - **Novas tecnologias:** IoT com LoRa
-

Escopo do sistema

Descrição do escopo

O sistema Trail Guardian utiliza IoT para coleta de dados de localização através de um módulo GPS, transmitindo essas informações via LoRa até um receptor conectado a um broker MQTT, permitindo visualização em tempo real em aplicação web e mobile.

Características principais

- Monitoramento em tempo real
 - Histórico de trajeto
 - Botão SOS
 - Visualização em mapa
 - Comunicação LoRa + MQTT
-

Limitações

- Dependência de hardware
- Dependência de sinal LoRa

- Configuração inicial
-

Não faz parte do sistema

- Infraestrutura de servidores
 - IA avançada
 - Sistemas externos complexos
-

Tecnologias utilizadas

ESP32

Microcontrolador responsável por:

- Processamento dos dados
 - Comunicação com GPS
 - Envio via LoRa
-

Módulo GPS NEO-6M

Responsável por:

- Capturar latitude e longitude
 - Calcular velocidade
 - Fornecer dados de posicionamento em tempo real
-

Módulo LoRa

Responsável por:

- Comunicação de longa distância
 - Baixo consumo de energia
 - Envio de dados em áreas remotas
-

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

- Protocolo leve para IoT

- Comunicação em tempo real
- Publicação e assinatura de mensagens

Broker MQTT

Servidor responsável por:

- Receber dados dos dispositivos
- Distribuir mensagens para clientes
- Gerenciar comunicação entre ESP32 e aplicativo

Exemplo: Mosquitto

Aplicativo Flutter

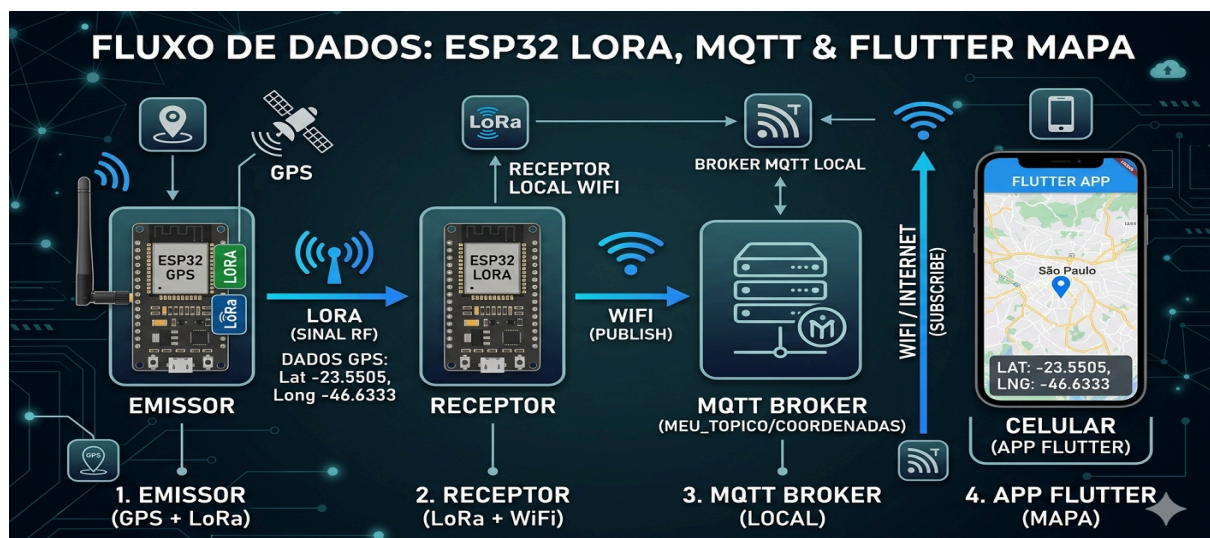
Responsável por:

- Interface do usuário
- Exibição do mapa
- Visualização do trajeto
- Alerta SOS em tempo real

ARQUITETURA DO SISTEMA

Tipo

Cliente-Servidor com IoT distribuído



Fluxo de dados

1. GPS (NEO-6M) coleta dados
2. ESP32 processa
3. Envia via LoRa
4. Receptor envia ao broker MQTT
5. Aplicação Flutter consome dados
6. Interface atualiza mapa

Fluxo Completo de Dados



7.

Estrutura do Projeto Flutter

Organização de arquivos

```
lib/  
├── main.dart  
├── view/  
│   ├── tela_inicio.dart  
│   ├── tela_selecao.dart  
│   └── tela_mapa.dart  
└── widgets/  
    └── botao_dispositivo.dart
```

Responsabilidades

main.dart

Ponto de entrada e configuração do app.

view/

Telas de início, seleção e mapa.

widgets/

Componentes reutilizáveis como botões de dispositivo.

8.

Funcionamento do App

O app conecta ao broker MQTT, escuta o tópico `trailguardian/gps` e atualiza a interface com os dados recebidos.

Payload JSON recebido

```
{
  "lat": -23.57,
  "lon": -48.03,
  "vel": 10.5,
  "sos": 1
}
```

Atualizações em tempo real



Mapa e Marcador

Posição atualizada a cada mensagem recebida.



Rastro e Velocidade

Histórico de coordenadas e velocidade exibidos dinamicamente.



Alerta SOS

Marcador vermelho e notificação visual quando `sos: 1`.

9.

Diferenciais do Trail Guardian



IoT Real

ESP32 + LoRa em campo, não apenas simulação.



Tempo Real

MQTT garante atualização instantânea da posição.



SOS com Alerta

Botão de emergência com feedback visual imediato.



Filtro GPS

Algoritmo inteligente para eliminar ruído nas coordenadas.



Histórico de Rastro

Trajetória completa registrada e exibida no mapa.



Interface Moderna

UI limpa e intuitiva desenvolvida em Flutter.

10.

Necessidades dos usuários

- Segurança em trilhas
 - Monitoramento em tempo real
 - Registro de trajeto
 - Alerta SOS
-

Especificações dos requisitos

Requisitos funcionais

- **RF-01:** Envio de localização
 - **RF-02:** Exibição no mapa
 - **RF-03:** Histórico de trajeto
 - **RF-04:** Botão SOS
 - **RF-05:** Limpeza de trajeto
 - **RF-06:** Comunicação LoRa
 - **RF-07:** Recebimento de dados
 - **RF-08:** Interface web/mobile
-

Requisitos não funcionais

- Tempo real
 - Alta disponibilidade (24/7)
 - Interface intuitiva
 - Escalabilidade
 - Segurança de dados
 - Compatibilidade
 - Baixo consumo energético
-

Requisitos não funcionais sistêmicos

- Uso de HTTPS
 - Carregamento rápido
 - Compatibilidade com navegadores
 - Criptografia de dados
 - Mensagens de erro claras
-

conclusão

O sistema Trail Guardian apresenta uma solução tecnológica robusta e inovadora para o monitoramento e segurança de usuários em trilhas e áreas remotas. A integração de tecnologias como ESP32, módulo GPS NEO-6M, comunicação LoRa e protocolo MQTT permite a coleta, transmissão e visualização de dados em tempo real, mesmo em locais sem infraestrutura de rede convencional.

A arquitetura baseada em IoT distribuído, aliada ao modelo cliente-servidor, garante escalabilidade, flexibilidade e eficiência no processamento das informações. Além disso, a utilização do aplicativo desenvolvido em Flutter proporciona uma interface moderna, intuitiva e responsiva, facilitando o acompanhamento do trajeto, visualização de dados e acionamento de emergências.

Outro ponto relevante é o uso do protocolo MQTT e do broker, que asseguram uma comunicação leve, eficiente e confiável entre os dispositivos e a aplicação, sendo ideal para cenários com restrições de conectividade e recursos.

Dessa forma, o Trail Guardian não apenas atende aos requisitos funcionais e não funcionais propostos, mas também se destaca como uma solução viável, de baixo custo e com grande potencial de aplicação prática, contribuindo diretamente para a segurança de usuários em atividades ao ar livre. Sua arquitetura permite futuras expansões, como integração com sistemas de resgate, sensores adicionais e melhorias na análise de dados, consolidando o projeto como uma base sólida para evolução tecnológica na área de IoT aplicada à segurança.